

Documentação de Rotas da API

Autonomoz

Sistema de Gerenciamento do Autonomoz

Integrantes:

Giovana

Rafael T

Leticia

Victória

Data: 2026

1. Introdução

Este documento descreve as rotas (endpoints) da API REST do sistema Autonomoz, um sistema para gerenciamento de funcionários, peças e veículos em uma loja de vendas de peças e veículos.

Base URL da API: <http://localhost:3000/api>

2. Entidades do Sistema

*

2.1 Funcionário

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
ID	INT	Sim	Unique	Identificador único
Cargo	Varchar(100)	Sim	-	Cargo (Estoquista e gerente)
Nome	Varchar(150)	Sim	Unique	Nome completo do funcionário
CPF	Varchar(14)	Sim	11 dígitos numéricos	CPF do funcionário
Email	Varchar(100)	Sim	único e possuir formato de email válido	Email corporativo. Único
Senha	Varchar(100)	Sim	Mínimo 8 caracteres	Chave-segura do funcionário

2.2 Produtos

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
id_produto	INT	Sim	Unique	Identificador único
Marca	Varchar	Sim	ñ pode ser vazio	Marca de veículo ou peças
Nome	Varchar	Sim	ñ pode ser vazio	Nome do modelo
quantidade	number	sim	valor = ou > a 0	Quantidade disponível em estoque
ID_Categoria	INT	Sim	FK – Categoria ID	Se é peça ou veículo

2.3 Entrada_produto

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
Id_entrada	INT	Sim	chave primária (PK)	Identificador único
id_produto	INT	Sim	FK-Produto ID. identificar produto existente	Identifica qual produto está entrando
Id_funcionario	INT	Sim	FK – Funcionario ID. identificar funcionario existente	Id resgatado de funcionário
quantidade	INT	Sim	Valor > 0.	Quantidade de unidades adicionadas ao estoque.
Data_entrada	DATE	Sim	não nulo	Data e hora que o produto entrou
Valor_compra	DECIMAL	Sim	valor = ou maior 0	Valor total da entrada
Nf	Varchar(255)	não	-	Nota fiscal da compra, quando houver.

2.4 Saida_produto

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
Id_saida	INT	Sim	chave primária (PK)	Identificador único da saída de produto
id_produto	INT	Sim	FK-Produto ID.	Identifica qual produto está saindo
Id_funcionario	INT	Sim	FK – Funcionario ID	Id resgatado de funcionário
quantidade	INT	Sim	valor > 0	Qtd do produto que foi retirado
Data_saida	DATE	Sim	não nulo	Data e hora que o produto saiu
Motivo_saida	VARCHAR(255)	Sim	não pode ser vazio	Motivo da saída (venda, perda, devolução, ajuste)
Valor_venda	DECIMAL	Não	valor = ou > 0	Valor da venda realizada
Nf	Varchar (255)	Não	-	Nota fiscal do produto

2.5 Categoria

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
Id_categoria	INT	Sim	PK. Auto incremento	Identificador único de Categoria
tipo_produto	VARCHAR(50)	Sim	não nulo	nome da categoria do produto

2.6 Movimentação

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
Id_movimentacao	INT	Sim	Chave primária (PK)	Identificador único da saída de produto
Id_saida	INT	Não	FK – Saida ID. Deve ser preenchida apenas para movimentações	Id resgatado de saída

			de saída.	
Id_entrada	INT	Não	FK – Entrada ID. Deve ser preenchida apenas para movimentações de entrada.	Id resgatado de Entrada
Id_estoque	INT	Sim	FK – Estoque ID	Id resgatado de Estoque

OBS: Cada movimentação representa uma única operação no estoque. Portanto, apenas um dos campos id_entrada ou id_saida deve ser informado, conforme o tipo de movimentação registrada.

2.7 Estoque

Campo	Tipo	Obrigatório	Restrições	Descrição
Id_produto	INT	Sim	FK – Produto ID	Id resgatado de produto
Quantidade	INT	Sim	valor > ou = 0	Quantidade disponível do produto em estoque
Valor_unitario	DECIMAL	Sim	valor = ou > 0	Valor referente a uma única unidade de um produto
Id_movimentacao	INT	Sim	FK – Movimentacao ID	ID da última movimentação associada ao estoque.
Localizacao	VARCHAR (255)	Sim	não nulo	Localização físico do produto.

3. Rotas da API

3.1 Rotas FUNCIONÁRIOS

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / Body
GET	/funcionarios	Lista os funcionários	N/A
GET	/funcionarios/:id	Lista os funcionários por ID	ID

POST	/funcionarios	Publica um novo usuário	Nome, cpf, email, cargo, senha (Todos obrigatórios)
PUT	/funcionarios/:id	Altera algum dado de um funcionário (filtro por ID)	Pode conter nome, email, cargo, senha (Pelo menos um)
DELETE	/funcionarios/:id	Deleta um funcionário específico	ID

3.2 Rotas PRODUTOS

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / Body
GET	/produtos	Lista	N/A
GET	/produtos/:id	Lista de produtos por ID	ID
POST	/produtos	Publica o produto	Marca, nome e categoria
PUT	/produtos/:id	Altera um dado do produto (filtro por ID)	Pode conter marca, nome e categoria (Pelo menos um)
DELETE	/produto/:id	Deleta produto por id	ID

3.3 Categoria

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / Body
GET	/categoria	Lista	N/A
GET	/categoria/:id	Lista das categorias por ID	ID
POST	/categoria	Pública a categoria	id_produto, tipo_produto
PATCH	/categoria/:id	Altera o tipo de categoria	tipo_produto
DELETE	/ categoria/:id	Deleta a categoria	ID

3.4 Rotas Movimentação

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / Body
GET	/movimentacao	Lista	N/A
GET	/movimentacao/:id	Lista de movimentação por ID	ID
POST	/movimentacao	Publica a movimentção	id_estoque

PUT	/movimentacao/:id	Altera um dado da movimentação (filtro por ID)	id_saida e id_entrada
------------	-------------------	--	-----------------------

OBS: Não foi implementado o método DELETE, pois as movimentações representam o histórico das operações realizadas no estoque. A exclusão de uma movimentação comprometeria a integridade e a rastreabilidade das informações.

3.4 Rotas Estoque

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / Body
GET	/estoque	Lista	N/A
GET	/estoque/:id	Lista de estoque por ID	ID
POST	/estoque	Publica o estoque	id_produto, quantidade, valor_unitario e localizacao.
PUT	/estoque/:id	Altera um dado do estoque (filtro por ID)	quantidade, valor_unitario e localizacao.

OBS: O método DELETE não foi implementado, pois os registros de estoque são mantidos e atualizados pelas movimentações do sistema. Dessa forma, evita-se a perda de informações e garante a integridade do controle de estoque.

3.4 Rotas Entradas

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / Body
GET	/entradas	Lista	N/A
GET	/entrada/:id	Lista de entrada por ID	ID
POST	/entrada	Publica a entrada	id_funcionario, data_entrada e valor_compra
PUT	/entrada/:id	Altera um dado da entrada (filtro por ID)	valor_compra e nf

OBS: Não foi implementado o método DELETE, pois as entradas representam histórico de movimentação. Caso seja necessário corrigir um lançamento, a recomendação é realizar uma alteração com POST, preservando a rastreabilidade e integridade do estoque.

3.4 Rotas Saídas

Método	Rota	Descrição	Parâmetros / Body
GET	/saida	Lista	N/A
GET	/saida/:id	Lista de saída dos produtos por ID	ID
POST	/saida	Publica uma nova saída	id_funcionario, data_saida, motivo_saida,

			valor_venda e nf
PUT	/saida/:id	Altera um dado da saída (filtro por ID)	motivo_saida, valor_saida e nf

OBS: Não foi implementado o método DELETE, pois as saídas constituem registros históricos de movimentação. Caso uma saída seja cadastrada incorretamente, a correção deve ser realizada com uma alteração via POST, mantendo a integridade e o histórico das operações.

4. Exemplos de Requisição e Resposta

Abaixo um exemplo de requisição POST para cadastrar um novo cadastro:

Requisição

POST /funcionarios

Content-Type: application/json

```
{
  "nome": "Geraldo Silva",
  "id": "2",
  "cargo": " Estoquista ",
  "email": "GeraldoSilva@gmail.com",
  "senha": "Senha****",
  "CPF": "209.102.348-44",
}
```

```
{
  "nome": "Caio Santos",
  "id": "5",
  "cargo": " Gerente",
  "email": "CaioSantos@gmail.com",
  "senha": "Senha****",
  "CPF": "459.198.128-24",
}
```

POST /produtos

```
{
  "id": "1",
  "marca": "Toyota",
  "nome": "Motor",
  "id_categoria": "15",
}
```

POST /categorias

```
{
  "id_categoria": "10",
  "id_produto": "10",
  "tipo_produto": "Peças",
}
```

POST /entrada

```
{
  "id_entrada": "5",
}
```

```
"id_funcionario": "2",  
"data_entrada": "2018-04-20",  
"valor_compra": "250.00",  
"nf": "35260412345678000123550010000012345678901234 ",  
}
```

POST /saida

```
{  
  "id_saida": "3",  
  "data_saida": "2026-02-15",  
  "motivo_saida": "venda de peça automotiva",  
  "valor_venda": "1000",  
  "nf": "424598065678981240908956678124145378065434578",  
}
```